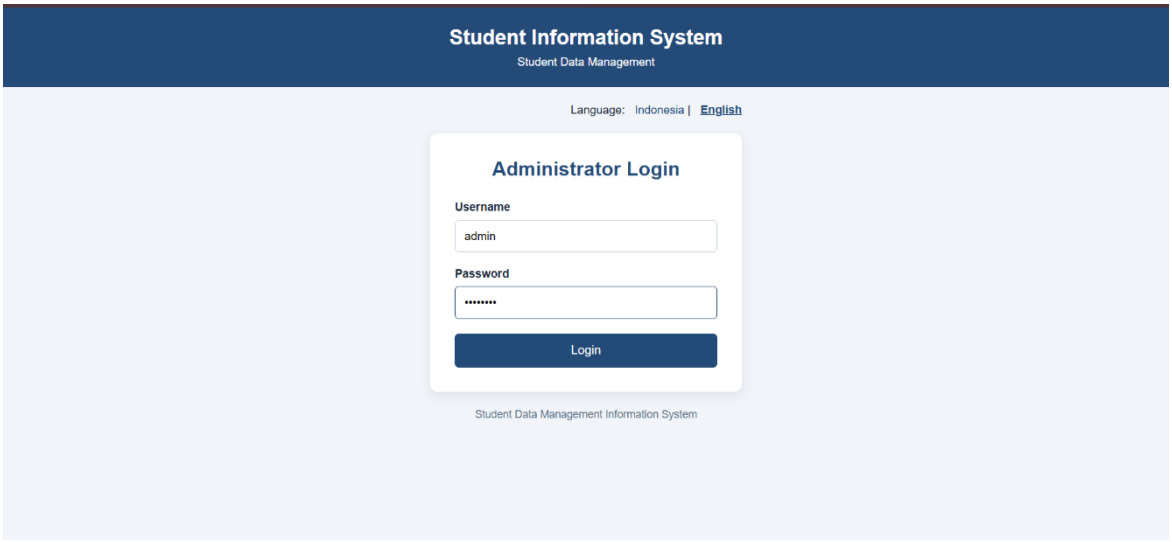
NIM: 10124070

Nama: Fazri Hariri

Kelas: IF2

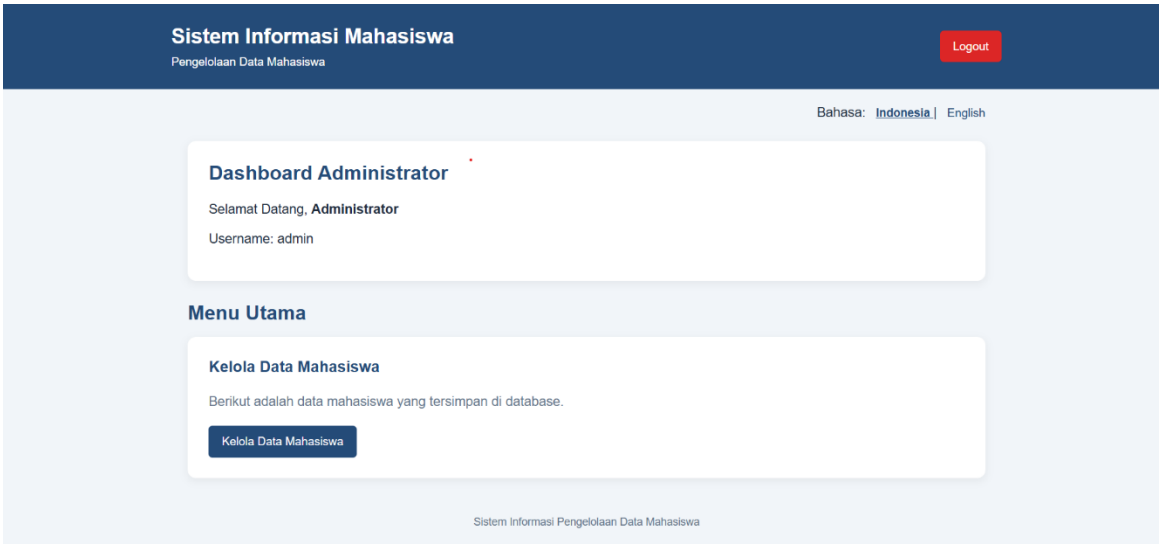
ALUR KERJA SISTEM INFORMASI MAHASISWA

1. Proses Login Administrator



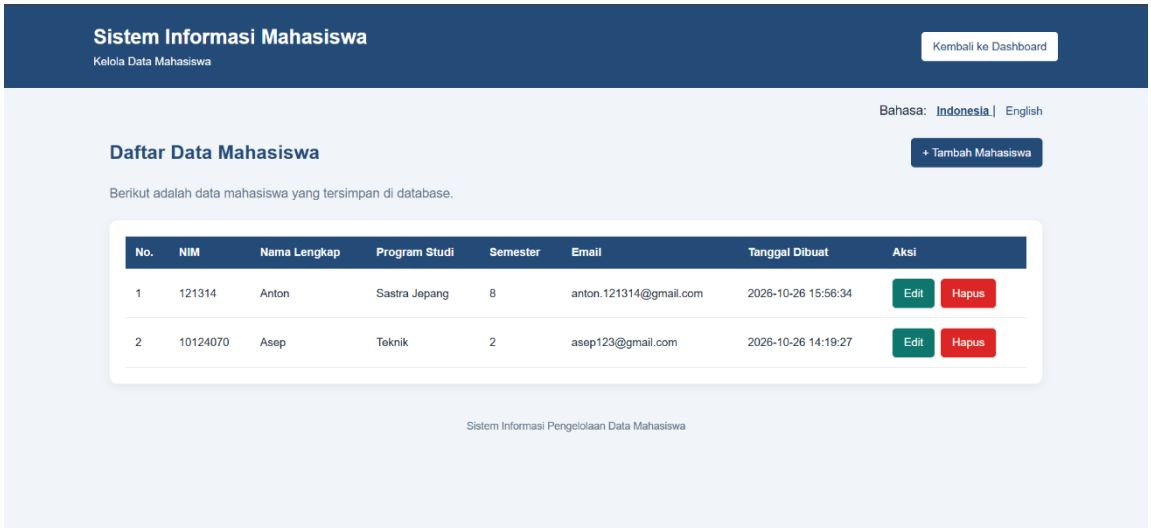
Administrator memasukkan username dan password yang telah terdaftar di dalam basis data. Sistem kemudian memeriksa kelengkapan input dan mencocokkan kredensial dengan data pengguna yang tersimpan. Password diverifikasi menggunakan mekanisme pemeriksaan hash. Apabila data login valid, sistem membuat sesi menggunakan `$_SESSION` dan mengarahkan administrator ke halaman dashboard. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan administrator harus memasukkan kembali kredensial yang benar. Halaman ini juga menyediakan pilihan bahasa Indonesia dan Inggris sebagai bagian dari fitur multibahasa pada sistem.

2. Proses Akses Dashboard



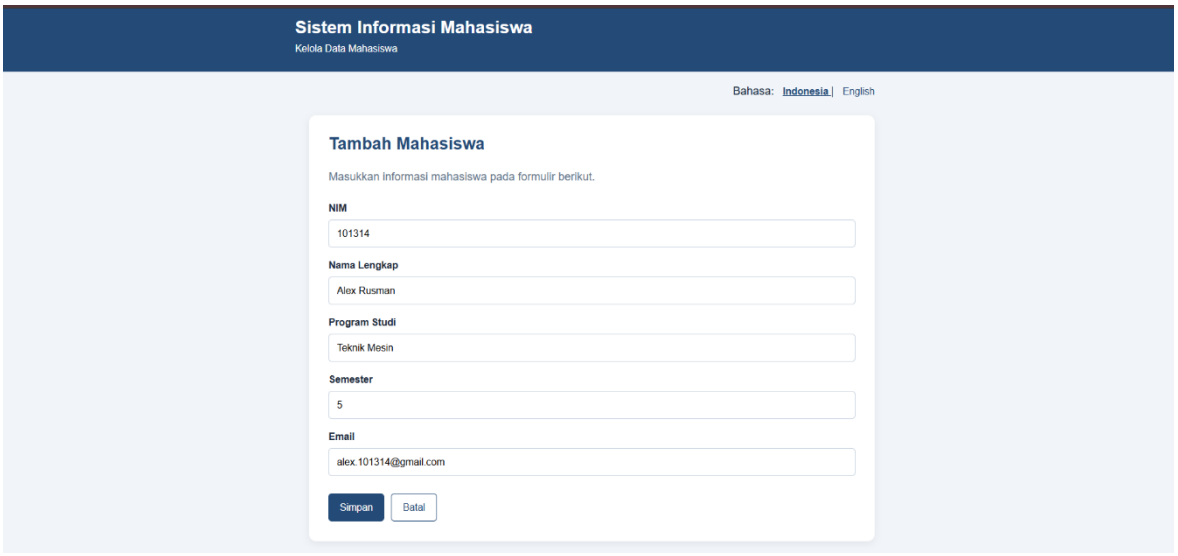
Setelah login berhasil, administrator diarahkan ke halaman dashboard. Sebelum halaman yang dilindungi ditampilkan, sistem memeriksa keberadaan sesi login untuk memastikan bahwa pengguna telah terautentikasi. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menyediakan akses menuju fitur pengelolaan data mahasiswa. Dari halaman ini, administrator dapat membuka daftar mahasiswa atau mengakhiri sesi melalui fitur logout.

3. Proses Menampilkan Data Mahasiswa



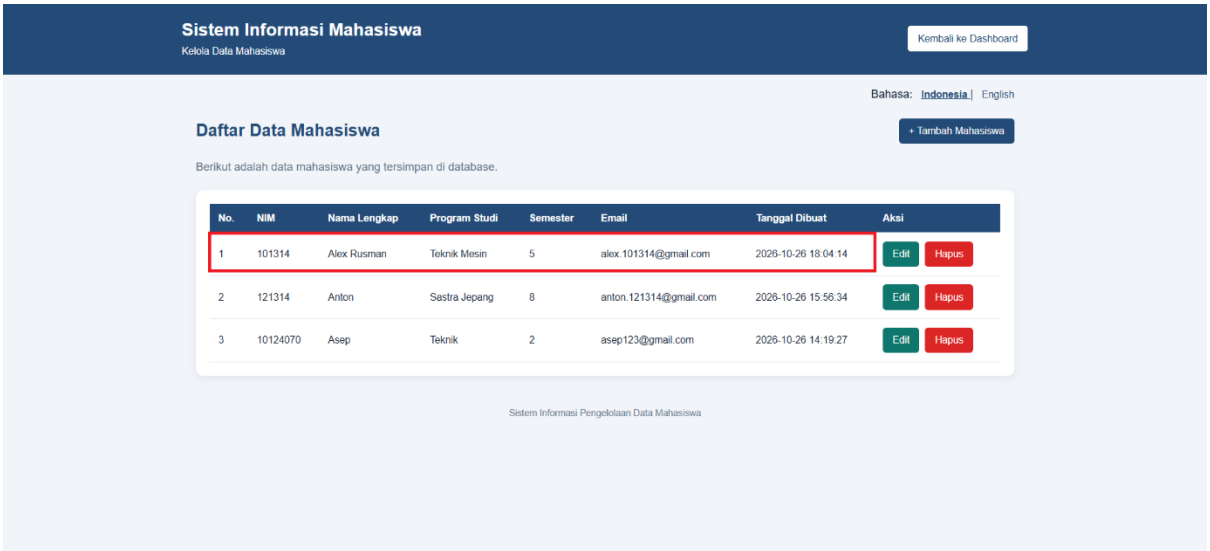
Ketika administrator memilih menu pengelolaan mahasiswa, sistem mengambil data mahasiswa dari basis data MySQL/MariaDB. Data yang diperoleh kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah dibaca dan dikelola. Tabel tersebut memuat informasi mahasiswa, seperti NIM, nama, program studi, semester, dan email. Sistem juga menyediakan tombol untuk menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, atau menghapus data tertentu.

4. Tambah Data Mahasiswa



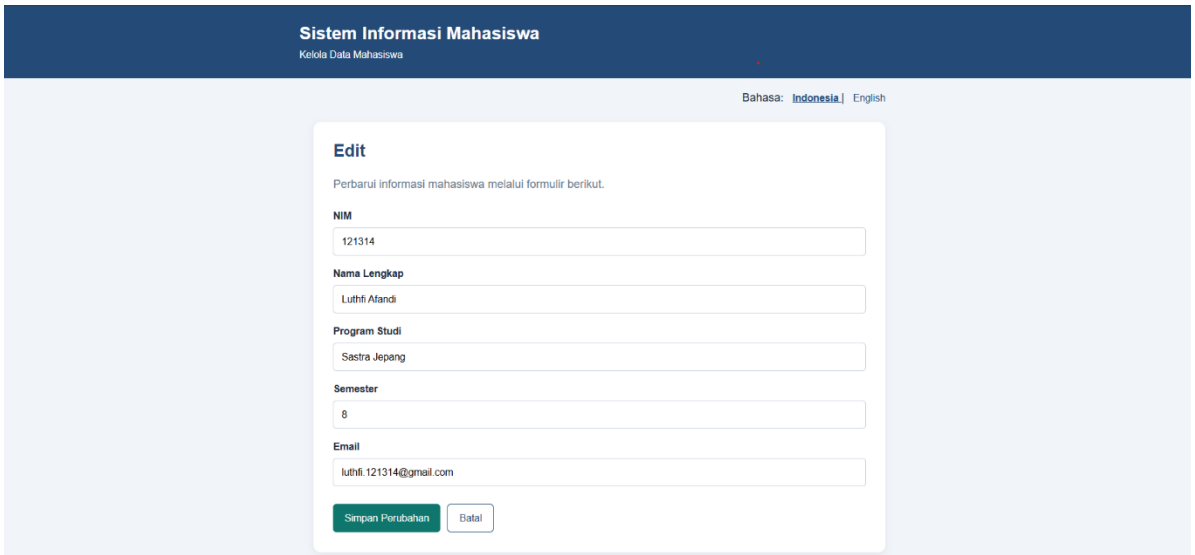
Setelah seluruh data diisi, administrator mengirimkan formulir menggunakan metode HTTP POST. Sistem melakukan validasi untuk memeriksa kelengkapan data, memastikan semester berada dalam rentang yang diperbolehkan, memeriksa format email, dan memastikan NIM belum digunakan oleh mahasiswa lain.

Jika ditemukan kesalahan, sistem menampilkan pesan yang sesuai agar administrator dapat memperbaiki input. Jika data dinyatakan valid, sistem menyimpan data ke dalam basis data menggunakan perintah SQL INSERT melalui prepared statement PDO.



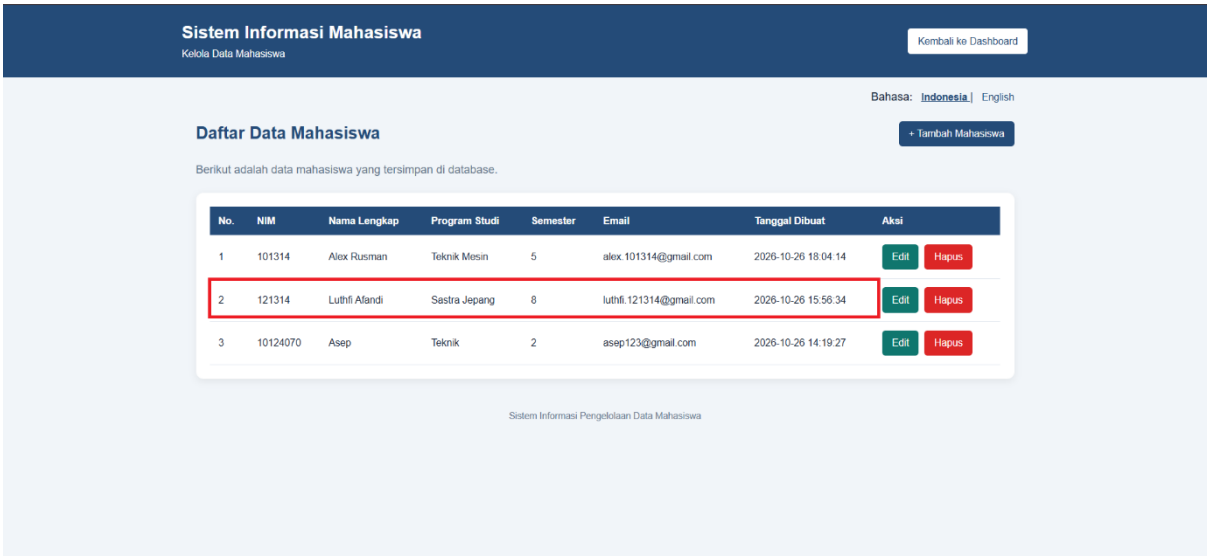
Menunjukkan data mahasiswa yang telah berhasil disimpan dan ditampilkan pada tabel daftar mahasiswa. Tampilan ini membuktikan bahwa proses penambahan data berhasil dilakukan.

5. Ubah Data Mahasiswa



Apabila terdapat informasi mahasiswa yang perlu diperbarui, administrator memilih tombol edit pada baris data yang sesuai. Sistem mengambil data mahasiswa berdasarkan ID yang dipilih, kemudian menampilkan data tersebut pada formulir edit.

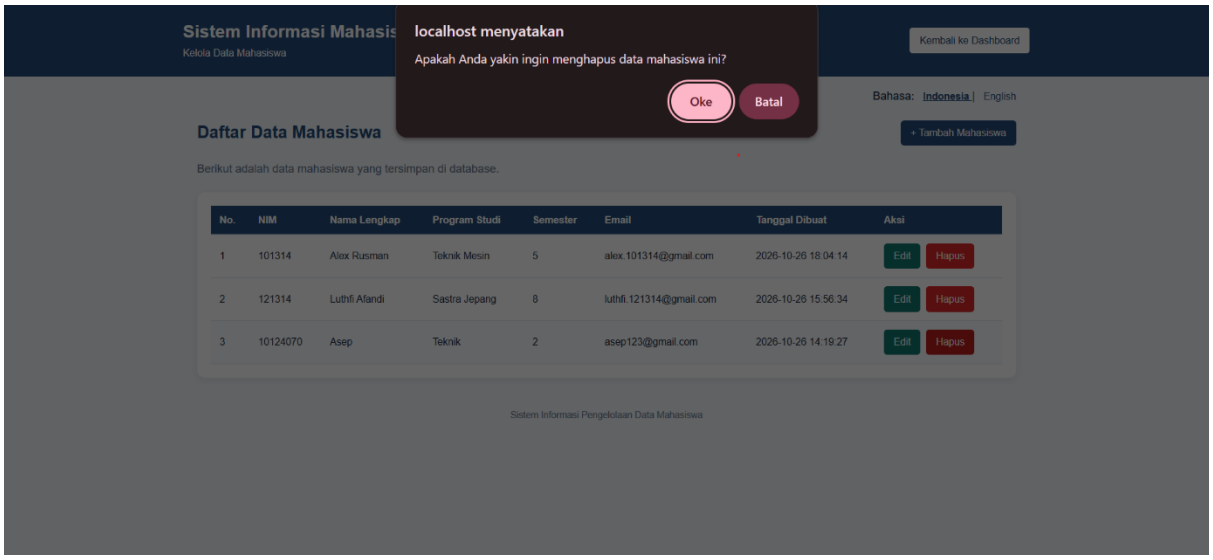
Administrator dapat mengubah informasi yang diperlukan dan mengirimkan formulir. Sistem selanjutnya memvalidasi data yang diterima. Jika data valid, sistem memperbarui informasi mahasiswa dalam basis data menggunakan perintah SQL UPDATE melalui prepared statement PDO.



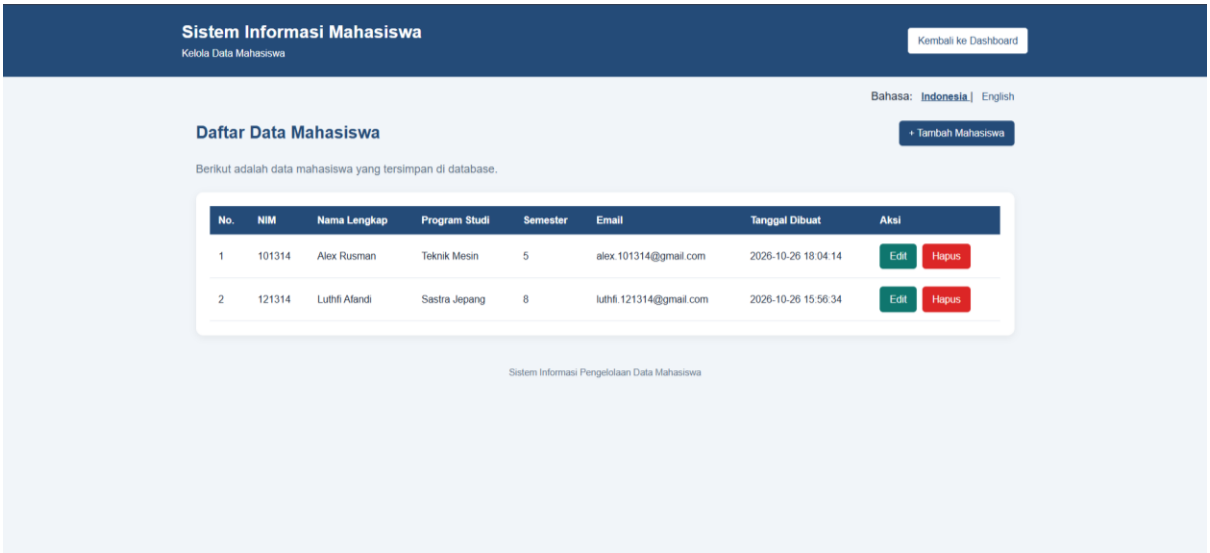
Menunjukkan formulir yang digunakan untuk memperbarui informasi mahasiswa. Data yang sebelumnya tersimpan ditampilkan kembali agar administrator dapat melakukan perubahan tanpa harus memasukkan seluruh informasi dari awal.

6. Hapus Data Mahasiswa

Proses penghapusan dimulai ketika administrator memilih tombol hapus pada data mahasiswa yang ingin dihapus. Sistem memproses permintaan penghapusan melalui metode POST dan memeriksa ID mahasiswa yang dikirimkan.

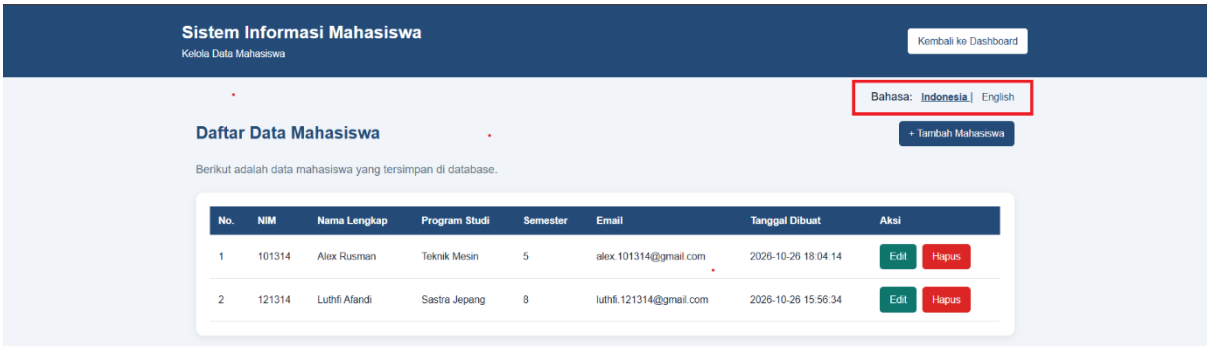


Apabila permintaan memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh sistem, data mahasiswa dihapus dari basis data menggunakan perintah SQL `DELETE` melalui prepared statement PDO. Setelah proses berhasil, data yang dihapus tidak lagi ditampilkan pada daftar mahasiswa.

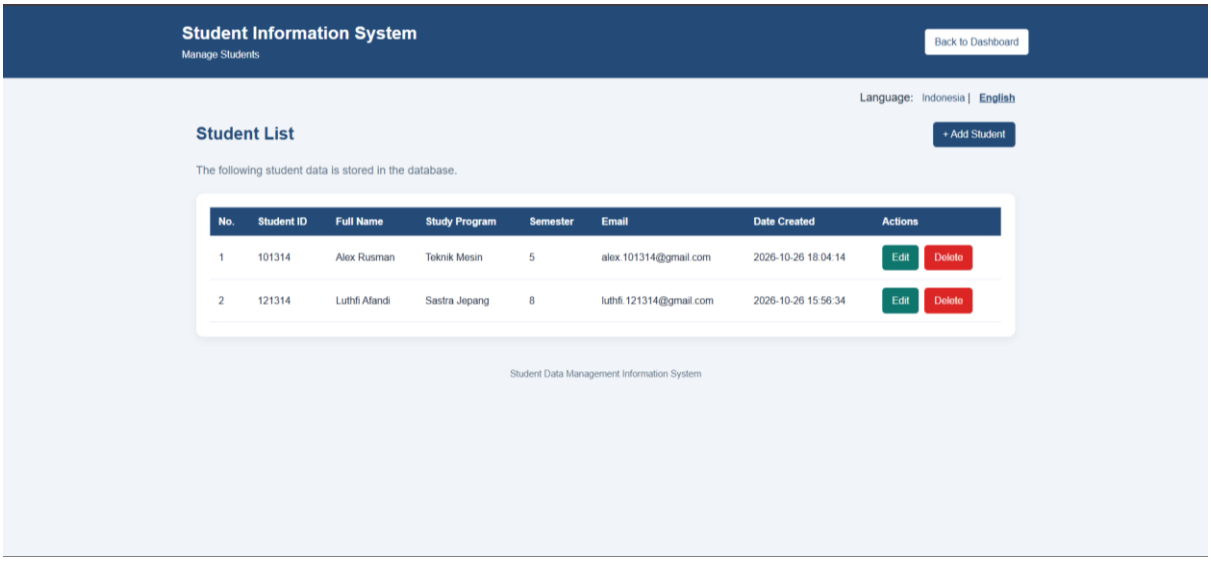


Memperlihatkan daftar mahasiswa setelah proses penghapusan dilakukan. Data yang dipilih tidak lagi muncul dalam tabel karena telah dihapus dari basis data.

7. Proses Pergantian Bahasa



Sistem menyediakan pilihan bahasa Indonesia dan Inggris untuk menyesuaikan tampilan dengan kebutuhan pengguna. Administrator dapat memilih bahasa melalui tautan yang tersedia pada antarmuka aplikasi. Ketika bahasa dipilih, sistem menyimpan pilihan tersebut ke dalam $_SESSION. Selanjutnya, teks pada antarmuka ditampilkan sesuai dengan bahasa yang dipilih. Penyimpanan pilihan bahasa dalam sesi memungkinkan preferensi tersebut dipertahankan ketika administrator berpindah halaman selama sesi berlangsung.



Menunjukkan penerapan fitur multibahasa pada sistem. Antarmuka aplikasi menggunakan bahasa Inggris setelah administrator memilih opsi bahasa yang tersedia.

8. Proses Logout

Setelah selesai menggunakan aplikasi, administrator dapat memilih fitur logout untuk mengakhiri sesi login. Sistem mengakhiri sesi tersebut sehingga akses ke halaman yang dilindungi memerlukan autentikasi kembali. Apabila pengguna mencoba membuka halaman yang dilindungi setelah logout, sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Proses ini membantu mencegah akses ke fitur pengelolaan data oleh pengguna yang belum terautentikasi.